

Informe – Sistema de Recomendación Musical

Realizado por: Santiago Moreno Cardenas

Link Repositorio: https://github.com/HelloWord-404/pcd_entregable2_2526_Santiago_Moreno_Cardenas/tree/main

Proyecto desarrollado en Python utilizando Programación Orientada a Objetos, patrones de diseño, UML, testing con pytest, manejo de excepciones y concurrencia asíncrona.

1. Introducción

El sistema desarrollado permite recomendar canciones, artistas y playlists a un usuario según las canciones escuchadas durante una sesión.

Al comenzar el menú le mostrará una serie de opciones que el Usuario podrá ejecutar, pero mantiene algunas condiciones específicas.

Para realizar recomendaciones siempre **debe haber por lo menos 1 canción escuchada** en el historial

```
no_Cardenas/Main.py
HelloWord

1) Ver canciones
2) Elegir
3) Aleatoria
4) Recomendar
5) Cambiar estrategia
6) Recomendar artistas
7) Recomendar PlayList
0) Salir
4

Canciones escuchadas en la sesión actual:
Escucha canciones primero
```

Al ejecutar y solicitar opción de recomendar, pide que escuche canciones antes

```

1) Ver canciones
2) Elegir
3) Aleatoria
4) Recomendar
5) Cambiar estrategia
6) Recomendar artistas
7) Recomendar PlayList
0) Salir
1
(1) -> Song1
(2) -> Song2
(3) -> Song3
(4) -> Song4
(5) -> Song5
(6) -> Song6
(7) -> Song7
(8) -> Song8
(9) -> Song9
(10) -> Song10
(11) -> Song11
(12) -> Song12
(13) -> Song13
(14) -> Song14
(15) -> Song15
(16) -> Song16
(17) -> Song17
(18) -> Song18
(19) -> Song19
(20) -> Song20

```

Se pueden visualizar las canciones que estar cargadas en el sistema por medio de lectura de archivos(JSON). Manejando el uso de Excepciones para prevenir fallos al cargar los datos.

```

try:
    with open("canciones.json") as f:
        data = json.load(f)

        for item in data:
            c = Cancion(
                item["nombre"],
                item["fecha"],
                item["autor"],
                item["id"],
                item["atributosSonoros"],
                item["atributosSentimentales"]
            )
            catalogo.agregar_cancion(c)

except:
    print("Error cargando canciones")

```

Poblar sesión actual con canciones por elección o aleatorio

```

1) Ver canciones
2) Elegir
3) Aleatoria
4) Recomendar
5) Cambiar estrategia
6) Recomendar artistas
7) Recomendar PlayList
0) Salir
2
id: 8
Añadida al historial
Total en sesión:
-> Song8

```

Se puede elegir manualmente la canción deseada por el id

```

1) Ver canciones
2) Elegir
3) Aleatoria
4) Recomendar
5) Cambiar estrategia
6) Recomendar artistas
7) Recomendar PlayList
0) Salir

```

```

3
Escuchando: Song4
Total en sesión:
-> Song8
-> Song4

```

```

1) Ver canciones
2) Elegir
3) Aleatoria
4) Recomendar
5) Cambiar estrategia
6) Recomendar artistas
7) Recomendar PlayList
0) Salir

```

```

3
Escuchando: Song11
Total en sesión:
-> Song8
-> Song4
-> Song11

```

Elección de canción de manera totalmente aleatoria

El historial guarda la canción 8 anterior escogida manualmente, y ahora la nueva aleatoria

```

6) Recomendar artistas
7) Recomendar PlayList
0) Salir
4

Canciones escuchadas en la sesión actual:
--> Song8
--> Song4
--> Song11

Líderes: ['tristeza', 'nostalgia', 'agresividad']
cimas líderes: 0.52 (valores líderes superiores a este promedio se consideran buenas coincidencias)
Media sesión: 0.43
Buscando recomendaciones...
Recomendaciones encontradas

Recomendadas:
1 - Song14
2 - Song18
3 - Song2
4 - Song16
5 - Song20

Elige una canción: 5
Escuchando: Song20
{'felicidad': 0.41, 'tristeza': 0.51, 'nostalgia': 0.59, 'agresividad': 0.28}
{'ritmo': 0.38, 'energia': 0.49, 'tono': 0.45, 'bailabilidad': 0.42}

1) Ver canciones
2) Elegir
3) Aleatoria
4) Recomendar
5) Cambiar estrategia
6) Recomendar artistas
7) Recomendar PlayList
0) Salir
4

Canciones escuchadas en la sesión actual:
--> Song8
--> Song4
--> Song11
--> Song20

```

En esta Imagen se

elige la opción de recomendación(4) basado en las canciones escuchadas(8,4,11).

La forma en la que el sistema realiza los cálculos pertinentes para las recomendaciones, será tomar los atributos sonoros y atributos sentimentales, unirlos y sacar un promedio general de la canción, el cual es el valor que se resalta como **MEDIA SESIÓN** (0.43) y adicionalmente se tomarán las cimas de los mayores atributos de la canción, por ejemplo, se buscan los 3

atributos más altos de dicha canción y se rescatan los valores de ellos, y los nombres de dichos atributos.

En este caso está canción predomina la (Tristeza, Nostalgia y Agresividad) y solo el promedio de estos 3 atributos será correspondiente a **CIMAS LÍDERES(0.52)**

Entonces lo que se realiza a continuación es recorrer toda la lista de canciones del catálogo y buscar las canciones que en en los mismos atributos líderes sean similares a ese **0.52**, y también el promedio general o **MEDIA SESIÓN (0,43)** sea de igual manera similar, manteniendo unos márgenes de error Bajos para este caso práctico

```
Recomendadas:
1 - Song14
2 - Song18
3 - Song2
4 - Song16
5 - Song20

Elige una canción: 5
Escuchando: Song20
{'felicidad': 0.41, 'tristeza': 0.51, 'nostalgia': 0.59, 'agresividad': 0.28}
{'ritmo': 0.38, 'energia': 0.49, 'tono': 0.45, 'bailabilidad': 0.42}

1) Ver canciones
2) Elegir
3) Aleatoria
4) Recomendar
5) Cambiar estrategia
6) Recomendar artistas
7) Recomendar Playlist
0) Salir
4

Canciones escuchadas en la sesión actual:
--> Song8
--> Song4
--> Song11
--> Song20
```

Posteriormente se manejan unos score de cada canción candidata a ser la recomendada, Dependiendo de la estrategia que se encuentra establecida, organizara estas 5 recomendaciones en dichos orden, Actualmente se encuentra en **Estrategia Aleatoria por defecto**, entonces le brinda 5 opciones de canciones que cumplen con los requisitos de la Sesión actual.

En la imagen se observa que se **elige la canción 5** (Song 20), entonces para demostrar la equivalencia de atributos, imprime los atributos sonoros y sentimentales, para que los podamos comparar manualmente con los atributos de las canciones escuchadas. Por ejemplo.

```

{
  "nombre": "Song8",
  "fecha": "2023-04-15",
  "autor": "Autor8",
  "id": 8,

  "atributosSonoros": {
    "ritmo": 0.14,
    "energia": 0.22,
    "tono": 0.18,
    "bailabilidad": 0.11
  },

  "atributosSentimentales": {
    "felicidad": 0.12,
    "tristeza": 0.82,
    "nostalgia": 0.75,
    "agresividad": 0.41
  }
}

```

Los valores más altos de esta canción ya escuchada es **(Tristeza, Agresividad y Nostalgia)** Justo los que en la parte superior nos indico el recomendador.

Justamente la nueva canción que se recomendó **(SONG 20)**, podemos analizar que los 2 valores más altos de sus atributos son **Tristeza y Agresividad**. **Para así demostrar la compatibilidad y funcionamiento del recomendador**, también añadiendo la compatibilidad de promedio general de la sesión

ESTRATEGIA

```

1) Ver canciones
2) Elegir
3) Aleatoria
4) Recomendar
5) Cambiar estrategia
6) Recomendar artistas
7) Recomendar Playlist
0) Salir
5

Estrategias disponibles:
1 - Aleatoria
2 - Alfabetica
3 - Temporal
Elige estrategia: 2
Estrategia cambiada

```

El Usuario puede cambiar la estrategia por la que él desee

```

Canciones escuchadas en la sesión actual:
--> Song17
--> Song3

Lideres: ['energia', 'bailabilidad', 'ritmo']
cimas lideres: 0.83 (valores lideres superiores a este promedio se consideran bu
Media sesión: 0.57
Buscando recomendaciones...
Recomendaciones encontradas

Recomendadas:
1 - Song1
2 - Song13
3 - Song15
4 - Song19
5 - Song5

Elige una canción: 5
Escuchando: Song5
{'felicidad': 0.92, 'tristeza': 0.04, 'nostalgia': 0.08, 'agresividad': 0.28}
{'ritmo': 0.95, 'energia': 0.98, 'tono': 0.83, 'bailabilidad': 0.97}

```

Ahora según las canciones

guardadas, con la nueva estrategia seleccionada, ahora de las 5 canciones las organiza de manera alfabética debido a que fue la que se seleccionó, teniendo en cuenta que la estrategia Temporal también es funcional y se puede validar la fecha de creación de canciones, playlist y artista.

En este caso organiza las canciones por orden alfabético, pero existe una inconsistencia en la **song5**, debido a que la función asume el primer número siempre, entonces (5)>(1)9

Entonces por esta razón deja este número de últimas.

```

6) Recomendar artistas
7) Recomendar PlayList
0) Salir
6

Artistas recomendados:

1 - Autor1
2 - Autor10
3 - Autor11
4 - Autor12
5 - Autor13

Elige un artista: 1

Reproduciendo canciones de: Autor1
-> Song1
-> Song2

1) Ver canciones
2) Elegir
3) Aleatoria
4) Recomendar
5) Cambiar estrategia
6) Recomendar artistas
7) Recomendar PlayList
0) Salir
7

Playlists recomendadas:

1 - Energia Alta
2 - Mix Variado
3 - Mood Feliz
4 - Mood Triste
5 - Relax

Elige una playlist: 5

Reproduciendo playlist: Relax
-> Song4
-> Song8
-> Song12
-> Song18

```

De igual manera con el historial de canciones actual, podemos pedir **recomendación de artistas y recomendación de playlist**. También con la misma Estrategia que se encuentra actualmente activa, que es **Alfabéticamente**, Entonces los autores se organizan de a-Z,(menor a mayor) y las playlist de igual manera, mostrando en ambos casos las canciones asociadas a cada artista y canciones asociadas a cada playlist, que también serán agregadas en el historial de canciones

Objetivos

- Implementar un sistema de recomendación musical.
- Aplicar Programación Orientada a Objetos.

- Implementar patrones de diseño.
- Utilizar estrategias dinámicas de recomendación.
- Implementar testing y manejo de excepciones.

Tecnologías utilizadas

- Python
- Git y GitHub
- Pytest
- Asyncio
- UML Diagramas

Control de versiones

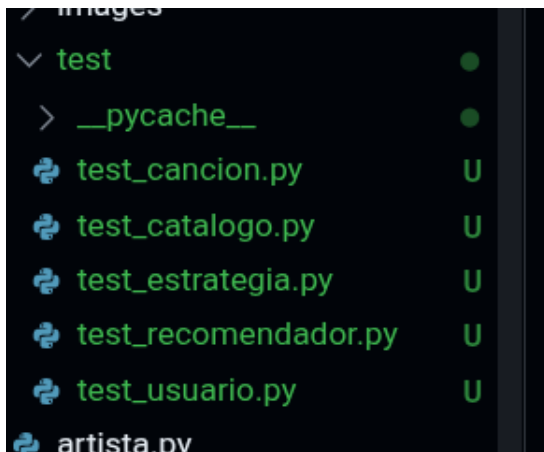
Durante el desarrollo del proyecto se utilizó Git como sistema de control de versiones junto con GitHub como repositorio remoto privado.

Gestión de excepciones

Se implementó manejo de excepciones mediante bloques try/except para evitar errores durante la carga de archivos y ejecución del sistema.

Tests unitarios

Se implementó un test unitario por clase principal utilizando pytest.



Patrones de diseño

Se implementaron los patrones Strategy y Singleton.

Funciones lambda y orden superior

El sistema utiliza funciones lambda para ordenar recomendaciones dinámicamente.

```
artistas_match.sort(key=lambda x: x[0], reverse=True)

artistas = [a[1] for a in artistas_match] #recibe 1 tupla, entonces recorrer la 2da columna y atraer data
```

9. Concurrencia asíncrona

Se implementó concurrencia utilizando asyncio para simular la carga asíncrona de recomendaciones.

```
async def cargar():
    print("Buscando recomendaciones...")
    await asyncio.sleep(2)
    print("Recomendaciones encontradas")
```

Funcionamiento

Tabla de tests implementados

Clase	Archivo Test
Cancion	test_cancion.py
Catalogo	test_catalogo.py
Usuario	test_usuario.py
Recomendador	test_recomendador.py
Estrategia	test_estrategia.py

Para la ejecución de los Test debe realizarse en la terminal Bash, con el comando ->

PYTHONPATH=. pytest

Estrategias de recomendación

Estrategia	Funcionamiento
Aleatoria	Muestra recomendaciones al azar.
Alfabética	Ordena canciones, artistas o playlists por nombre.
Temporal	Ordena según fecha de creación o nacimiento.

Justificación de patrones de diseño utilizados

Patrón Strategy

Justificación

El patrón de diseño **Strategy** fue implementado para permitir que el sistema pueda cambiar dinámicamente la forma en que se organizan las recomendaciones sin modificar el código principal del programa.

Este patrón resulta adecuado debido a que el sistema necesita soportar múltiples estrategias de recomendación:

- recomendación aleatoria
- recomendación alfabética
- recomendación temporal

Gracias al patrón Strategy, cada algoritmo de búsqueda y organización se implementa en una clase independiente, permitiendo que el usuario cambie la estrategia en tiempo de ejecución desde el menú principal.

Uso:

```
if e == "1":
```

```
    user.cambiar_estrategia(BusquedaAleatoria())
```

```
elif e == "2":
```

```
    user.cambiar_estrategia(Busqueda_Alfabetica())
```

```
elif e == "3":
```

```
    user.cambiar_estrategia(Busqueda_Temporal())
```

Patrón Singleton

Justificación

El patrón de diseño **Singleton** fue implementado en la clase **Recomendador** con el objetivo de garantizar que cada usuario tenga una única instancia de recomendador dentro del sistema.

Esto evita la creación innecesaria de múltiples objetos recomendadores para un mismo usuario y permite mantener centralizada la lógica de recomendación.

Además, el patrón permite actualizar dinámicamente la estrategia de recomendación sin crear nuevas instancias.

Uso:

class Recomendador:

```
_instancias = {}
```

```
@classmethod
```

```
def obtener_instancia(cls, usuario, estrategia):
```

```
    if usuario not in cls._instancias:
```

```
        cls._instancias[usuario] = Recomendador(usuario, estrategia)
```

```
    else:
```

```
        cls._instancias[usuario].estrategia = estrategia
```

```
    return cls._instancias[usuario]
```

Imágenes uso git como control de versiones

MINGW64: c:/Users/S3-PC14/Downloads/ProyectoCienciaDatos

```
S2-PC53@S2-PC53 MINGW64 ~
$ cd Downloads/

S2-PC53@S2-PC53 MINGW64 ~/Downloads
$ dir
8CB8DFA4-E80A-427B-9CFC-3FF046DA9115      ProyectoCienciaDatos.rar
B4626024-C2B7-3C36-9E3C-0E3DFADD16E5      UPCT_Práctica_3.pdf
BI_Basic_Concepts\ v2.pdf                 VSCodeUserSetup-x64-1.117.0.exe
Diapositivas\ Introducción\ TC\ [P].pdf    comprobacion.bat
Examen\ TC\ (Grado)\ Sep-2019.pdf          desktop.ini
Git-2.54.0-64-bit.exe                     microClaudia.zip
OFCNTINST.log                             microclaudia-setup.exe
OffiScanW10-sinscaneo-64.exe              microclaudia.bat
Presentación\ TC\ (Grado)\ 2021-2022.pdf   pcd_entregable02.pdf
Problemas\ Examen\ TC.pdf                  python-3.13.13-amd64\ (1).exe
Problemas\ TC\ [P].pdf                     python-3.13.13-amd64.exe
ProyectoCienciaDatos

S2-PC53@S2-PC53 MINGW64 ~/Downloads
$ cd ProyectoCienciaDatos

S2-PC53@S2-PC53 MINGW64 ~/Downloads/ProyectoCienciaDatos
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/S3-PC14/Downloads/ProyectoCienciaDatos/.git/

S2-PC53@S2-PC53 MINGW64 ~/Downloads/ProyectoCienciaDatos (master)
$ git remote add origin https://github.com/HelloWord-404/pcd_entregable2_2526_Santiago_Moreno_Cardenas

S2-PC53@S2-PC53 MINGW64 ~/Downloads/ProyectoCienciaDatos (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  Main.py
  artista.py
  artistas.json
  atributos.py
  busqueda_Aleatoria.py
  busqueda_Alphabetica.py
  busqueda_Temporal.py
  calculo_Atributos.py
  cancion.py
  canciones.json
  caracteristicas.py
  catalogo.py
  estrategia.py
  playList.py
```

```

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        Main.py
        artista.py
        artistas.json
        atributos.py
        busqueda_Aleatoria.py
        busqueda_Alphabetica.py
        busqueda_Temporal.py
        calculo_Atributos.py
        cancion.py
        canciones.json
        caracteristicas.py
        catalogo.py
        estrategia.py
        playlist.py
        playlists.json
        recomendador.py
        session_Actual.py
        usuario.py

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

S2-PC53@S2-PC53 MINGW64 ~/Downloads/ProyectoCienciaDatos (master)
$ git add .

S2-PC53@S2-PC53 MINGW64 ~/Downloads/ProyectoCienciaDatos (master)
$ git commit -m "Avances proyecto, desarrollo de clases compuestas y ejecucion del main"
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

    git config --global user.email "you@example.com"
    git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'S2-PC53@S2-PC53.(none)')

S2-PC53@S2-PC53 MINGW64 ~/Downloads/ProyectoCienciaDatos (master)
$ ^C

S2-PC53@S2-PC53 MINGW64 ~/Downloads/ProyectoCienciaDatos (master)
$ git config --global user.email "s2-PC53@uan.edu.co"
  git config --global user.name "HelloWord-404"

```

```

MINGW64/c/Users/S3-PC14/Downloads/ProyectoCienciaDatos
  git config --global user.name "HelloWord-404"

S2-PC53@S2-PC53 MINGW64 ~/Downloads/ProyectoCienciaDatos (master)
$ git commit -m "Avances proyecto, desarrollo de clases compuestas y ejecucion del main"
[master (root-commit) 1606d1f] Avances proyecto, desarrollo de clases compuestas y ejecucion del main
18 files changed, 741 insertions(+)
create mode 100644 Main.py
create mode 100644 artista.py
create mode 100644 artistas.json
create mode 100644 atributos.py
create mode 100644 busqueda_Aleatoria.py
create mode 100644 busqueda_Alphabetica.py
create mode 100644 busqueda_Temporal.py
create mode 100644 calculo_Atributos.py
create mode 100644 cancion.py
create mode 100644 canciones.json
create mode 100644 caracteristicas.py
create mode 100644 catalogo.py
create mode 100644 estrategia.py
create mode 100644 playlist.py
create mode 100644 playlists.json
create mode 100644 recomendador.py
create mode 100644 session_Actual.py
create mode 100644 usuario.py

S2-PC53@S2-PC53 MINGW64 ~/Downloads/ProyectoCienciaDatos (master)
$ git branch -M main
git push -u origin main
To https://github.com/HelloWord-404/pcd_entregable2_2526_Santiago_Moreno_Cardenas
 ! [rejected]        main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/HelloWord-404/pcd_entregable2_2526_Santiago_Moreno_Cardenas'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

S2-PC53@S2-PC53 MINGW64 ~/Downloads/ProyectoCienciaDatos (main)
$ ^C

S2-PC53@S2-PC53 MINGW64 ~/Downloads/ProyectoCienciaDatos (main)
$ ^[[200~git pull origin main --allow-unrelated-histories-sdad
bash: $'\E[200~git': command not found

S2-PC53@S2-PC53 MINGW64 ~/Downloads/ProyectoCienciaDatos (main)
$ git pull origin main --allow-unrelated-histories
remote: Enumerating objects: 30, done.
remote: Counting objects: 100% (30/30), done.
remote: Compressing objects: 100% (27/27), done.
remote: Total 30 (delta 5), reused 18 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)

```

```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACION TERMINAL PUERTOS 8
@HelloWord-404 → /workspaces/pcd_entregable2_2526_Santiago_Moreno_Cardenas (development) $ PYTHONPATH=. pytest
@HelloWord-404 → /workspaces/pcd_entregable2_2526_Santiago_Moreno_Cardenas (development) $ git status
On branch development
Your branch is up to date with 'origin/development'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   Main.py

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        test/

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
@HelloWord-404 → /workspaces/pcd_entregable2_2526_Santiago_Moreno_Cardenas (development) $ git add .
@HelloWord-404 → /workspaces/pcd_entregable2_2526_Santiago_Moreno_Cardenas (development) $ git commit -m "Version final preliminar"
[development 747ed18] Version final preliminar
11 files changed, 96 insertions(+), 3 deletions(-)
create mode 100644 test/_pycache_/test_cancion.cpython-312-pytest-9.0.2.pyc
create mode 100644 test/_pycache_/test_catalogo.cpython-312-pytest-9.0.2.pyc
create mode 100644 test/_pycache_/test_estrategia.cpython-312-pytest-9.0.2.pyc
create mode 100644 test/_pycache_/test_recomendador.cpython-312-pytest-9.0.2.pyc
create mode 100644 test/_pycache_/test_usuario.cpython-312-pytest-9.0.2.pyc
create mode 100644 test/test_cancion.py
create mode 100644 test/test_catalogo.py
create mode 100644 test/test_estrategia.py
create mode 100644 test/test_recomendador.py
create mode 100644 test/test_usuario.py
@HelloWord-404 → /workspaces/pcd_entregable2_2526_Santiago_Moreno_Cardenas (development) $ git push
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (15/15), done.
Writing objects: 100% (15/15), 6.37 KiB | 3.18 MiB/s, done.
Total 15 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 2 local objects.
To https://github.com/HelloWord-404/pcd_entregable2_2526_Santiago_Moreno_Cardenas
   153e34a..747ed18  development -> development
@HelloWord-404 → /workspaces/pcd_entregable2_2526_Santiago_Moreno_Cardenas (development) $ git switch main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
Switched to a new branch 'main'
@HelloWord-404 → /workspaces/pcd_entregable2_2526_Santiago_Moreno_Cardenas (main) $
@HelloWord-404 → /workspaces/pcd_entregable2_2526_Santiago_Moreno_Cardenas (main) $ git pull origin main

```

```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACION TERMINAL PUERTOS 8
@HelloWord-404 → /workspaces/pcd_entregable2_2526_Santiago_Moreno_Cardenas (main) $
@HelloWord-404 → /workspaces/pcd_entregable2_2526_Santiago_Moreno_Cardenas (main) $ git pull origin main
From https://github.com/HelloWord-404/pcd_entregable2_2526_Santiago_Moreno_Cardenas
 * branch      main      -> FETCH_HEAD
Already up to date.
@HelloWord-404 → /workspaces/pcd_entregable2_2526_Santiago_Moreno_Cardenas (main) $ git merge development
Updating 19048e7..747ed18
Fast-forward
 .vscode/settings.json      | 3 +-
 Main.py                   | 344 ++++++
 _pycache_/artista.cpython-312.pyc | Bin 0 -> 876 bytes
 _pycache_/artista.cpython-314.pyc | Bin 0 -> 1004 bytes
 _pycache_/busqueda_Aleatoria.cpython-312.pyc | Bin 0 -> 647 bytes
 _pycache_/busqueda_Aleatoria.cpython-314.pyc | Bin 0 -> 759 bytes
 _pycache_/busqueda_Alphabetica.cpython-312.pyc | Bin 0 -> 936 bytes
 _pycache_/busqueda_Alphabetica.cpython-314.pyc | Bin 0 -> 892 bytes
 _pycache_/busqueda_Temporal.cpython-312.pyc | Bin 0 -> 962 bytes
 _pycache_/busqueda_Temporal.cpython-314.pyc | Bin 0 -> 898 bytes
 _pycache_/cancion.cpython-312.pyc | Bin 0 -> 686 bytes
 _pycache_/cancion.cpython-314.pyc | Bin 0 -> 793 bytes
 _pycache_/cancion_nueva.cpython-312.pyc | Bin 0 -> 566 bytes
 _pycache_/cancion_nueva.cpython-314.pyc | Bin 0 -> 658 bytes
 _pycache_/catalogo.cpython-312.pyc | Bin 0 -> 2036 bytes
 _pycache_/catalogo.cpython-314.pyc | Bin 0 -> 2176 bytes
 _pycache_/estrategia.cpython-312.pyc | Bin 0 -> 498 bytes
 _pycache_/estrategia.cpython-314.pyc | Bin 0 -> 602 bytes
 _pycache_/playlist.cpython-312.pyc | Bin 0 -> 865 bytes
 _pycache_/playlist.cpython-314.pyc | Bin 0 -> 990 bytes
 _pycache_/recomendador.cpython-312.pyc | Bin 0 -> 2756 bytes
 _pycache_/recomendador.cpython-314.pyc | Bin 0 -> 2855 bytes
 _pycache_/session_Actual.cpython-312.pyc | Bin 0 -> 2308 bytes
 _pycache_/session_Actual.cpython-314.pyc | Bin 0 -> 2488 bytes
 _pycache_/usuario.cpython-312.pyc | Bin 0 -> 1769 bytes
 _pycache_/usuario.cpython-314.pyc | Bin 0 -> 1870 bytes
 busqueda_Aleatoria.py      | 12 ---
 busqueda_Alphabetica.py    | 21 +++++
 busqueda_Temporal.py       | 22 +++++
 cancion_nueva.py           | 5 ++
 canciones.json             | 515 ++++++
 estrategia.py              | 8 +-
 playlist.py                | 6 +-
 recomendador.py            | 65 ++++++
 session_Actual.py          | 59 ++++++
 test/_pycache_/test_cancion.cpython-312-pytest-9.0.2.pyc | Bin 0 -> 1971 bytes
 test/_pycache_/test_catalogo.cpython-312-pytest-9.0.2.pyc | Bin 0 -> 2503 bytes

```

```
g... @HelloWord-404 → /workspaces/pcd_entregable2_2526_Santiago_Moreno_Cardenas (main) $ git merge developement
test/test_usuario.py | 8 ++
usuario.py | 19 ++--
46 files changed, 848 insertions(+), 315 deletions(-)
create mode 100644 .vscode/settings.json
create mode 100644 __pycache__/artista.cpython-312.pyc
create mode 100644 __pycache__/artista.cpython-314.pyc
create mode 100644 __pycache__/busqueda_Aleatoria.cpython-312.pyc
create mode 100644 __pycache__/busqueda_Aleatoria.cpython-314.pyc
create mode 100644 __pycache__/busqueda_Alphabetica.cpython-312.pyc
create mode 100644 __pycache__/busqueda_Alphabetica.cpython-314.pyc
create mode 100644 __pycache__/busqueda_Temporal.cpython-312.pyc
create mode 100644 __pycache__/busqueda_Temporal.cpython-314.pyc
create mode 100644 __pycache__/cancion.cpython-312.pyc
create mode 100644 __pycache__/cancion.cpython-314.pyc
create mode 100644 __pycache__/cancion_nueva.cpython-312.pyc
create mode 100644 __pycache__/cancion_nueva.cpython-314.pyc
create mode 100644 __pycache__/catalogo.cpython-312.pyc
create mode 100644 __pycache__/catalogo.cpython-314.pyc
create mode 100644 __pycache__/estrategia.cpython-312.pyc
create mode 100644 __pycache__/estrategia.cpython-314.pyc
create mode 100644 __pycache__/playList.cpython-312.pyc
create mode 100644 __pycache__/playList.cpython-314.pyc
create mode 100644 __pycache__/recomendador.cpython-312.pyc
create mode 100644 __pycache__/recomendador.cpython-314.pyc
create mode 100644 __pycache__/session_Actual.cpython-312.pyc
create mode 100644 __pycache__/session_Actual.cpython-314.pyc
create mode 100644 __pycache__/usuario.cpython-312.pyc
create mode 100644 __pycache__/usuario.cpython-314.pyc
create mode 100644 cancion_nueva.py
create mode 100644 test/__pycache__/test_cancion.cpython-312-pytest-9.0.2.pyc
create mode 100644 test/__pycache__/test_catalogo.cpython-312-pytest-9.0.2.pyc
create mode 100644 test/__pycache__/test_estrategia.cpython-312-pytest-9.0.2.pyc
create mode 100644 test/__pycache__/test_recomendador.cpython-312-pytest-9.0.2.pyc
create mode 100644 test/__pycache__/test_usuario.cpython-312-pytest-9.0.2.pyc
create mode 100644 test/test_cancion.py
create mode 100644 test/test_catalogo.py
create mode 100644 test/test_estrategia.py
create mode 100644 test/test_recomendador.py
create mode 100644 test/test_usuario.py
● @HelloWord-404 → /workspaces/pcd_entregable2_2526_Santiago_Moreno_Cardenas (main) $ git push origin main
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/HelloWord-404/pcd_entregable2_2526_Santiago_Moreno_Cardenas
19048e7..747ed18 main -> main
○ @HelloWord-404 → /workspaces/pcd_entregable2_2526_Santiago_Moreno_Cardenas (main) $
```